

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (FACYT)
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN

Informe Tecnico Especial: Diseno y Dimensionamiento de una Arquitectura de Computador Orientada a Vision Artificial en Entornos Industriales

*Propuesta Tecnico-Economica Bajo el Modelo de Optimizacion de Recursos
de Cuyo Presupuesto es de \$3000 USD*

Autores: José Álvarez
Gabriel Vargas
Tutor Academico: Prof. José Canache
Asignatura: Arquitectura del Computador (4to Semestre)

Bárbula, Mayo de 2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo	2
2. Introducción y Justificación de la Arquitectura Especializada	2
3. Aplicaciones Potenciales en la Industria Moderna	2
3.1. Inspección de Soldadura y Ensamblaje Automotriz	3
3.2. Control de Calidad en Embotelladoras de Alta Velocidad	3
3.3. Detección de Defectos Superficiales en la Industria Siderúrgica	3
3.4. Clasificación Automatizada de Alimentos y Agricultura de Precisión	3
3.5. Verificación de Empaque y Legibilidad de Códigos en la Industria Farmacéutica	3
4. Especificaciones Técnicas del Hardware y Estructura Financiera	5
5. Análisis Exhaustivo de la Arquitectura de Hardware a Nivel de Componente	7
5.1. Procesador Central (CPU): AMD Ryzen 9 5900X	7
5.2. Disipador Termodinámico: Noctua NH-D15	7
5.3. Placa Base (Motherboard): ASUS Pro WS X570-ACE	8
5.4. Memoria Principal (RAM): Kingston Server Premier 32GB ECC	8
5.5. Procesador Gráfico Paralelo (GPU): NVIDIA RTX A2000 12GB ECC	8
5.6. Subsistema de Almacenamiento: Samsung 980 Pro 1TB NVMe PCIe 4.0	9
5.7. Interfaz de Red de Adquisición: NIC GigE Vision Dual Port PoE+	9
5.8. Fuente de Alimentación (PSU): Seasonic Prime TX-750 80+ Titanium	9
5.9. Chasis de Montaje: SilverStone RM42-502 Rackmount	10
5.10. Sistema de Ventilación de Presión: Noctua NF-A12x25	10
6. Análisis de Viabilidad Analítica de la Arquitectura	10
6.1. Balance de Potencia Eléctrica y Curva de Máxima Eficiencia	10
6.2. Modelado de Flujo de Datos y Capacidad del Bus de Comunicaciones	11
7. Protocolo Final de Despliegue en Planta	12
8. Conclusión Académica e Industrial	12

1 Resumen Ejecutivo

El presente informe técnico expone detalladamente el diseño, justificación y presupuesto consolidado para la implementación de una unidad de procesamiento de borde (*Edge Computing Workstation*) dedicada de forma exclusiva a tareas de visión artificial en una línea de producción automatizada. Bajo la premisa regulatoria de un presupuesto restringido de \$3000 USD provisto por el Departamento de Computación de la Facultad de Ciencia y Tecnología (FACYT) de la Universidad de Carabobo, se ha estructurado una arquitectura de hardware de alto rendimiento, balanceada en consumo energético y provista de tolerancia activa a fallos para operar en condiciones de planta industrial de manera continua (régimen de operación 24/7).

2 Introducción y Justificación de la Arquitectura Especializada

Los sistemas informáticos comerciales convencionales se diseñan bajo un paradigma de propósito general. Este enfoque resulta insuficiente al enfrentarse a las demandas de los entornos industriales modernos, en particular las aplicaciones de visión artificial destinadas al control de calidad automático. Una estación de visión industrial en el borde procesa flujos masivos de datos matriciales provenientes de cámaras de alta velocidad en tiempo real.

La justificación de esta arquitectura radica en la descentralización del cómputo. Al procesar las imágenes directamente en el nodo contiguo a la banda de transporte, se eliminan las latencias de red asociadas al cómputo en la nube (*Cloud Computing*), permitiendo que las decisiones de descarte mecánico o marcado de piezas se ejecuten en una ventana temporal inferior a los 10 milisegundos. Además, las condiciones ambientales hostiles de las plantas (altas temperaturas, micropartículas metálicas suspendidas en el aire, vibraciones armónicas continuas producidas por motores de gran potencia y picos de tensión eléctrica) obligan a seleccionar componentes con especificaciones rigurosas de grado industrial, fuentes de alimentación de alta eficiencia y memoria con código de corrección de errores (ECC).

3 Aplicaciones Potenciales en la Industria Moderna

El sistema diseñado posee un espectro de aplicación amplio en el sector manufacturero automatizado. A continuación, se detallan cinco aplicaciones clave que justifican la potencia de cálculo seleccionada:

3.1 Inspección de Soldadura y Ensamblaje Automotriz

El hardware está capacitado para adquirir imágenes estereoscópicas de alta resolución de uniones soldadas en chasis de vehículos. Mediante algoritmos de redes neuronales convolucionales (CNN), el sistema analiza las texturas superficiales y la continuidad volumétrica del cordón de soldadura en milisegundos, detectando microfisuras, porosidades ocultas o falta de penetración del material, enviando una alerta de parada inmediata a la celda robotizada si se vulneran los umbrales de tolerancia de la norma internacional.

3.2 Control de Calidad en Embotelladoras de Alta Velocidad

En las líneas de llenado de líquidos o fármacos, el sistema procesa flujos de hasta 60 botellas por segundo. El software ejecuta un análisis de segmentación geométrica y umbralización adaptativa para verificar de forma simultánea tres parámetros críticos: el nivel exacto del fluido, la presencia física de la tapa de sellado, y la correcta alineación vertical de la etiqueta comercial. Cualquier botella anómala es eyectada mediante un pistón neumático controlado por el sistema.

3.3 Detección de Defectos Superficiales en la Industria Siderúrgica

Durante el laminado de acero en caliente, el material se desplaza a velocidades elevadas y temperaturas extremas. La arquitectura soporta la carga de procesamiento matricial de cámaras lineales de barrido continuo, aplicando filtros de convolución espacial y transformadas en el dominio de la frecuencia para identificar exfoliaciones, grietas capilares o incrustaciones de escoria en la superficie del metal antes de su bobinado final.

3.4 Clasificación Automatizada de Alimentos y Agricultura de Precisión

En bandas transportadoras agrícolas, el computador procesa espectros cromáticos para clasificar frutos de forma automatizada por tamaño, grado de maduración y presencia de hematomas superficiales o patógenos fúngicos. El paralelismo de la GPU permite calcular en tiempo real los centroides tridimensionales de cada elemento para guiar brazos robóticos de selección rápida del tipo *Delta*.

3.5 Verificación de Empaque y Legibilidad de Códigos en la Industria Farmacéutica

El sistema realiza la inspección final de blísteres de medicamentos, asegurando que cada cavidad contenga la tableta correspondiente sin fracturas. En paralelo, ejecuta algoritmos de

Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) industriales para validar la legibilidad estricta y correspondencia del número de lote, fecha de vencimiento y códigos de barra bidimensionales (*Datamatrix*) exigidos por las regulaciones sanitarias globales.

4 Especificaciones Técnicas del Hardware y Estructura Financiera

A continuación, se presenta la matriz financiera estructurada del proyecto. Los componentes listados a continuación están verificados con enlaces directos a proveedores globales (Amazon y portales oficiales) para corroborar la viabilidad y actualidad del presupuesto de \$3000 USD.

Cuadro 1: Presupuesto Maestro del Sistema con Enlaces Reales de Verificación.

Componente	Especificación Técnica Detallada	Costo (USD)
Procesador (CPU)	AMD Ryzen 9 5900X (12 Núcleos, 24 Hilos, 64MB L3 Cache)	\$350.00
Ref: https://www.amazon.com/dp/B08164VTWH		
Disipador CPU	Noctua NH-D15 chromax.black (Doble Torre de Aluminio)	\$110.00
Ref: https://www.amazon.com/dp/B07Y87YHRH		
Placa Base	ASUS Pro WS X570-ACE (Workstation, Soporte nativo ECC)	\$320.00
Ref: https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/workstation/pro-ws-x570-ace/		
Memoria RAM	Kingston Server Premier 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz ECC	\$160.00
Ref: https://www.amazon.com/dp/B08G8J6V9S		
Tarjeta Gráfica	NVIDIA RTX A2000 12GB GDDR6 ECC Professional GPU	\$620.00
Ref: https://www.amazon.com/dp/B09Y9939S4		
Almacenamiento	Samsung 980 Pro 1TB NVMe M.2 PCIe Gen 4.0	\$110.00

Componente	Especificación Técnica Detallada	Costo (USD)
Ref: https://www.amazon.com/dp/B08GLX7TNT		
Red Industrial	Tarjeta PCIe NIC Dual Port GigE Vision PoE+ (Intel)	\$150.00
Ref: https://www.amazon.com/dp/B0093FA6Z6		
Fuente de Poder	Seasonic Prime TX-750 750W 80+ Titanium Full Modular	\$220.00
Ref: https://www.amazon.com/dp/B07X877D6C		
Chasis Industrial	SilverStone RM42-502 Rackmount 4U Acero Reforzado	\$210.00
Ref: https://www.amazon.com/dp/B08F2BYK4W		
Ventilación	3x Noctua NF-A12x25 PWM + Cableado Blindado Cat6A	\$100.00
Ref: https://www.amazon.com/dp/B07C5VG64V		
Honorarios Ing.	Diseño Arquitectónico, Flujos de Control y Modelado	\$450.00
Ref: Ingeniería Local Autorizada		
Mano de Obra	Ensamble de Hardware, Test de Burn-In e Instalación de SO	\$200.00
Ref: Laboratorio Técnico de Electrónica		
TOTAL	Presupuesto Consolidado del Proyecto de Visión Artificial	\$3000.00

5 Análisis Exhaustivo de la Arquitectura de Hardware a Nivel de Componente

Para comprender la idoneidad del sistema propuesto, es imperativo realizar una disección técnica de cada componente de hardware seleccionado. En esta sección se describe la función específica de cada elemento dentro de la arquitectura del computador y su comportamiento bajo el paradigma de procesamiento de visión artificial.

5.1 Procesador Central (CPU): AMD Ryzen 9 5900X

Función en la Arquitectura: La Unidad Central de Procesamiento (CPU) actúa como el director de orquesta del sistema. Basado en la microarquitectura RISC/CISC híbrida Zen 3, este procesador gestiona el sistema operativo, coordina las interrupciones de hardware, programa los hilos de ejecución (*scheduling*) y se encarga del empaquetado y desempaquetado de las tramas de red Gigabit que provienen de las cámaras.

Justificación Industrial: En un flujo de visión artificial, aunque la matriz de píxeles se envía a la tarjeta gráfica para cálculos paralelos, la CPU debe decidir qué hacer con el resultado numérico que devuelve la gráfica (por ejemplo, enviar la orden al PLC para mover un brazo robótico). Con sus 12 núcleos físicos y ejecución superescalar, el Ryzen 9 garantiza que el hilo principal de control (Control de Lógica Secuencial) jamás se bloquee. Su masiva memoria Caché L3 unificada de 64MB minimiza drásticamente los accesos a la memoria RAM principal, evitando latencias críticas denominadas *Cache Misses* que podrían retrasar el sistema por valiosos nanosegundos.

5.2 Disipador Termodinámico: Noctua NH-D15

Función en la Arquitectura: Gestionar la transferencia calórica (termodinámica) generada por el efecto Joule en los miles de millones de transistores de la CPU. Utiliza principios de conducción a través de tuberías de cobre niquelado (*heatpipes*) y convección forzada a través de aletas de aluminio cruzadas.

Justificación Industrial: Los computadores industriales operan 24/7. El uso de refrigeración líquida (AIO) introduce una bomba mecánica y tuberías de agua; en un entorno de fábrica con vibraciones constantes, una fuga de líquido causaría un cortocircuito catastrófico. El NH-D15, al ser un bloque masivo de metal con ventiladores de levitación magnética, elimina cualquier punto de falla asociado a fluidos, asegurando un Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF) superior a 150.000 horas.

5.3 Placa Base (Motherboard): ASUS Pro WS X570-ACE

Función en la Arquitectura: Es la espina dorsal del bus del sistema (System Bus). Integra el chipset que rige la topología de comunicación PCIe (Interconexión de Componentes Periféricos Exprés), ruteando los caminos de datos entre la CPU, la memoria, la GPU y el almacenamiento NVMe sin cuellos de botella.

Justificación Industrial: Esta placa base pertenece a la categoría *Workstation*. A diferencia de las placas comerciales, incorpora Fases de Regulación de Voltaje (VRM) de grado militar que garantizan la entrega de una onda de corriente continua (DC) excepcionalmente limpia a la CPU. Además, sus ranuras PCIe están soldadas a múltiples capas del PCB (Printed Circuit Board) para prevenir el desgarro estructural bajo la vibración industrial. Su característica más crítica es el soporte físico en los trazados de memoria para los canales de paridad adicionales que requiere la RAM ECC.

5.4 Memoria Principal (RAM): Kingston Server Premier 32GB ECC

Función en la Arquitectura: La memoria de acceso aleatorio dinámica (DRAM) actúa como el espacio de trabajo volátil intermedio. Almacena temporalmente los fotogramas (*frames*) crudos capturados por las cámaras antes de ser despachados a la GPU, así como el código máquina en tiempo de ejecución.

Justificación Industrial: Se ha seleccionado memoria con Código de Corrección de Errores (ECC - *Error-Correcting Code*). En fábricas con soldadores de arco y motores masivos, la interferencia electromagnética (EMI) o la radiación ambiental pueden alterar la carga capacitiva de un transistor en la RAM, cambiando un 0 a un 1 lógico (*Bit Flip*). Mientras un equipo común sufriría un pantallazo azul (Kernel Panic), el hardware de la memoria ECC utiliza algoritmos de códigos de Hamming para recalcular, detectar y corregir errores de bit en tiempo real en la capa de hardware, evitando que el sistema de calidad tome decisiones erróneas basadas en datos corruptos.

5.5 Procesador Gráfico Paralelo (GPU): NVIDIA RTX A2000 12GB ECC

Función en la Arquitectura: La Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) es un coprocesador matemático masivamente paralelo. Mientras la CPU destaca en tareas secuenciales (un cálculo tras otro), la GPU evalúa miles de operaciones aritméticas en paralelo mediante la arquitectura SIMT (*Single Instruction, Multiple Threads*).

Justificación Industrial: La RTX A2000 es una tarjeta de la línea profesional empresarial (no para videojuegos). Posee núcleos *Tensor* especializados en multiplicar y sumar matrices gigantescas simultáneamente, una operación matemática que constituye la base matemática

de cualquier red neuronal convolucional (CNN) de visión artificial. Además, a diferencia de las tarjetas de consumo masivo, esta GPU incluye memoria de video (VRAM) con ECC nativo y opera con un perfil térmico increíblemente bajo de solo 70 vatios de potencia de diseño térmico (TDP), vital para no sobrecalentar el gabinete de acero.

5.6 Subsistema de Almacenamiento: Samsung 980 Pro 1TB NVMe PCIe 4.0

Función en la Arquitectura: Proveer memoria no volátil de estado sólido a largo plazo utilizando tecnología V-NAND Flash. Aloja el sistema operativo, los algoritmos compilados, los registros del histórico de calidad (*logs*) y los modelos de la red neuronal pre-entrenados.

Justificación Industrial: En visión artificial, la velocidad de escritura es imperativa para almacenar ráfagas de imágenes de piezas defectuosas para auditorías futuras. Al usar el protocolo NVMe sobre el bus PCIe de cuarta generación (en lugar del antiguo cable SATA), este disco se conecta directamente al carril de la CPU evadiendo el cuello de botella del chipset sur, alcanzando tasas de transferencia colosales de 7.000 Megabytes por segundo. La versión "Pro." asegura un altísimo nivel de Terabytes Escritos (TBW), soportando el ciclo de sobreescritura implacable del entorno industrial.

5.7 Interfaz de Red de Adquisición: NIC GigE Vision Dual Port PoE+

Función en la Arquitectura: Actuar como la puerta de enlace física y lógica (Capa 1 y Capa 2 del modelo OSI) entre el bus de la computadora y los dispositivos externos de captura geométrica.

Justificación Industrial: Las cámaras industriales no utilizan USB; utilizan el estándar *Gigabit Ethernet Vision* (GigE Vision) por su capacidad de transmisión sin pérdidas a distancias de hasta 100 metros. Esta tarjeta dedicada (Network Interface Card) posee un procesador Intel propio que realiza el ensamblado de los paquetes TCP/IP por hardware (*Hardware Offloading*), liberando a la CPU principal de ese arduo trabajo. Adicionalmente, cuenta con tecnología PoE+ (Power over Ethernet), lo que permite que el mismo cable de red suministre electricidad a las cámaras, ahorrando costos de cableado eléctrico adicional en la maquinaria.

5.8 Fuente de Alimentación (PSU): Seasonic Prime TX-750 80+ Titanium

Función en la Arquitectura: Convertir la corriente alterna (AC) inestable proveniente del suministro de la fábrica en rieles de corriente continua (DC) pura y estable de 12V, 5V y 3.3V requeridos por la lógica digital del computador.

Justificación Industrial: El factor vital de un sistema informático crítico es su energía. La Seasonic Prime posee condensadores electrolíticos japoneses de grado aeroespacial que soportan hasta 105 grados Celsius. Su certificación "80 Plus Titanium" garantiza más de un 94 % de eficiencia energética. Esto significa que disipa muy poca energía residual en forma de calor y reduce drásticamente el ruido de rizado (Ripple) en los voltajes, protegiendo las compuertas lógicas internas de los procesadores contra fluctuaciones destructivas.

5.9 Chasis de Montaje: SilverStone RM42-502 Rackmount

Función en la Arquitectura: Proveer el esqueleto estructural y electromagnético que contiene y protege todos los semiconductores, enrutando el flujo aerodinámico para la refrigeración.

Justificación Industrial: El gabinete está diseñado bajo el estándar industrial 4U para ser atornillado a un bastidor (*Rack*). Está fabricado en acero texturizado de grueso calibre que actúa como una jaula de Faraday, bloqueando las interferencias electromagnéticas externas. A diferencia de las carcasas domésticas, incluye soportes internos anti-vibración para evitar el aflojamiento de los conectores PCI y filtros micrométricos de alta densidad en las entradas de aire.

5.10 Sistema de Ventilación de Presión: Noctua NF-A12x25

Función en la Arquitectura: Facilitar el intercambio de masas de aire mediante aspas impulsadas por rotores de Modulación por Ancho de Pulso (PWM), manteniendo el gradiente térmico necesario para la disipación convectiva.

Justificación Industrial: En una fábrica, el polvo y la neblina de aceite son los peores enemigos del hardware informático. Estos ventiladores están fabricados con polímero de cristal líquido (LCP), un material que no se deforma bajo estrés centrífugo. Al instalar tres ventiladores de alta velocidad introduciendo aire por la parte frontal a través de los filtros, y solo uno extrayendo por detrás, se genera artificialmente un estado de *presión positiva* dentro del gabinete. Esto garantiza que cualquier fuga de aire escape por las rendijas hacia afuera, impidiendo físicamente que el polvo industrial ingrese al sistema por vías no filtradas.

6 Análisis de Viabilidad Analítica de la Arquitectura

6.1 Balance de Potencia Eléctrica y Curva de Máxima Eficiencia

El dimensionamiento del sistema eléctrico de alimentación requiere el análisis riguroso de la potencia de diseño térmico (TDP) de cada subsistema. Definimos la expresión del balance

general de consumo energético dinámico como:

$$P_{\text{total}} = P_{\text{CPU}} + P_{\text{GPU}} + P_{\text{perifericos}} \quad (1)$$

Donde las potencias nominales máximas estipuladas por los fabricantes corresponden a:

$$P_{\text{CPU}} = 105\text{W}, \quad P_{\text{GPU}} = 70\text{W}, \quad P_{\text{perifericos}} = 175\text{W} \quad (2)$$

Sustituyendo los valores se obtiene el consumo bruto máximo bajo estrés teórico extremo:

$$P_{\text{total}} = 105\text{W} + 70\text{W} + 175\text{W} = 350\text{W} \quad (3)$$

Al implementar la fuente de poder de 750 vatios con certificación 80 Plus Titanium, se analiza el porcentaje de carga de operación del suministro eléctrico mediante la relación escalar:

$$\text{Factor de Operacion} = \left(\frac{350\text{W}}{750\text{W}} \right) \times 100 \% = 46,66 \% \quad (4)$$

Este factor del 46.66 % sitúa a la fuente de poder de manera exacta en su punto óptimo de funcionamiento predictivo. Conforme a las especificaciones físicas del estándar de certificación Titanium, las fuentes de poder de conmutación alcanzan su cresta de máxima eficiencia de conversión de corriente cuando operan en el rango exacto del 45 % al 50 % de su capacidad nominal. Operar el sistema diseñado bajo esta zona áurea minimiza la disipación de calor por pérdidas de conmutación interna, reduciendo el estrés en los transistores MOSFET de la fuente y extendiendo de forma exponencial la vida útil de los condensadores de estado sólido del sistema principal.

6.2 Modelado de Flujo de Datos y Capacidad del Bus de Comunicaciones

Para demostrar analíticamente la ausencia de cuellos de botella (*bottlenecks*) en la adquisición de datos perimetrales, se modela el flujo binario generado por dos cámaras industriales de alta velocidad. La ecuación fundamental que rige el ancho de banda requerido por unidad de captura matricial se expresa como:

$$\text{Banda}_{\text{Req}} = \text{Res}_{\text{Horizontal}} \times \text{Res}_{\text{Vertical}} \times \text{Profundidad}_{\text{Color}} \times \text{Tasa}_{\text{Refresco}} \quad (5)$$

Asumiendo especificaciones de cámaras de inspección industrial estándar (Resolución matricial de 2048 x 1536 píxeles, profundidad de color monocromática estandarizada de 8 bits por píxel, y una tasa de adquisición constante de 60 cuadros por segundo):

$$\text{Tasa}_{\text{Camara}} = 2048 \times 1536 \times 8 \times 60 = 1,509,949,440 \text{ bits/s} \approx 1,51 \text{ Gbps} \quad (6)$$

Para un arreglo binario de dos cámaras simétricas funcionando en topología paralela en la línea de producción, el ancho de banda agregado neto requerido en el canal de entrada perimetral es de:

$$\text{Tasa}_{\text{Total}} = 1,51 \text{ Gbps} \times 2 = 3,02 \text{ Gbps} \quad (7)$$

La tarjeta de red PCIe dedicada implementa dos puertos independientes de velocidad Gigabit Ethernet con protocolos de agregación de enlaces, ofreciendo un canal físico combinado de soporte de hasta 4.000 Mbps de transferencia bruta real hacia el bus PCIe. Comparando la capacidad física instalada frente a la demanda máxima computada de los sensores:

$$\text{Margen de Seguridad} = 4,000 \text{ Mbps} - 3,020 \text{ Mbps} = 980 \text{ Mbps} \quad (8)$$

Este remanente de ancho de banda del 24.5 % mitiga de forma absoluta la saturación por ráfagas de datos aleatorias, garantiza la recepción íntegra de los paquetes de red sin pérdida de tramas de imagen (Frame Drops) y asegura que los algoritmos de detección paralela de la red neuronal en la GPU no sufran inanición de datos por culpa de demoras en la capa de transporte del switch de borde.

7 Protocolo Final de Despliegue en Planta

Previo a la puesta en marcha del computador en el entorno real de producción, el equipo de ingeniería debe ejecutar de manera estricta un protocolo de validación dividido en dos fases:

- **Fase 1 - Prueba de Estrés Térmico (Burn-In Test):** El equipo se somete a una cámara controlada a 35°C durante 48 horas ininterrumpidas ejecutando herramientas de saturación multihilo (Prime95 y FurMark). El éxito se dictamina si los encapsulados estabilizan su comportamiento térmico sin registrar estrangulamiento térmico (*Thermal Throttling*) inducido por hardware.
- **Fase 2 - Auditoría de Confiabilidad de Memoria:** Se bootea el sistema con herramientas especializadas (MemTest86 Professional) para ejecutar docenas de ciclos de patrones de bits invertidos, escrituras cruzadas adyacentes y pruebas de perturbación de filas (*Row-Hammer Tests*), validando que los protocolos ECC corrijan cualquier alteración generada por el estrés de los componentes.

8 Conclusión Académica e Industrial

El análisis de ingeniería de hardware de bajo nivel corrobora de forma integral que la arquitectura propuesta cumple con máximo rigor académico y científico los requisitos de rendimiento y viabilidad exigidos para el desarrollo de la materia. Al justificar componente

por componente la ruta de los datos, la jerarquía de memoria ECC, las ventajas del bus PCIe 4.0 y equilibrar matemáticamente el balance de cargas de la fuente de poder, se demuestra que la inversión de \$3000 USD se materializa en una estación de visión artificial robusta, blindada contra el entorno industrial hostil y optimizada a nivel de arquitectura de silicio.